LA ROTURA POR FATIGA DE LOS MATERIALES

La fatiga es el fenomeno por el cual un material se rompe al estar sometido a esfuerzos variables y repetidos en el tiempo, con cargas muy inferiores a las que aguantaria de forma estatica. La rotura se produce sin apenas deformacion previa, lo que la hace especialmente peligrosa: no avisa.

El proceso empieza con una microfisura, normalmente en un punto donde hay una concentracion de tensiones: un cambio brusco de seccion, una rosca, un chavetero o una marca de mecanizado. Con cada ciclo de carga la fisura avanza un poco. Cuando la seccion sana que queda ya no puede soportar la carga, la pieza rompe de golpe.

La superficie de rotura por fatiga tiene un aspecto caracteristico: una zona lisa y brunida con lineas de playa concentricas, que corresponde al avance progresivo de la grieta, y una zona final de aspecto granular y rugoso, que es donde la pieza ha reventado de una vez.

Los fallos por fatiga constituyen la mayoria de los danos estructurales que se producen en aparatos con funcionamiento ciclico. En automocion afecta sobre todo a ciguenales, bielas, muelles de valvula, ballestas y semiejes.

Para prevenir la fatiga se cuidan los acuerdos y radios en los cambios de seccion, se evitan las marcas superficiales y se aplican tratamientos que introducen tensiones de compresion en la superficie, como el granallado.